ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 01

නෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). — මුළු ලකුණු 40
- B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 60. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

A කොටස — පිළිතුරු

1. $\sqrt{2304}$: $23 \to 4^2 = 16$, ශේෂය 7; $704 \to 88 \times 8 = 704$, ශේෂය 0

අවසාන පිළිතුර: 48

(ලකුණු 2)

2. $\frac{7}{3} \div \frac{7}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{7}{3} \times \frac{6}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$

(ලකුණු 2)

3. $(2x)^2 - 2(2x)(3) + 3^2$

අවසාන පිළිතුර: $4x^2 - 12x + 9$

(ලකුණු 2)

4. $6x^2 - 4x + 3x - 2 = 2x(3x - 2) + 1(3x - 2)$

අවසාන පිළිතුර: $(3x - 2)(2x + 1)$

(ලකුණු 2)

5. සංගුණකවල කු.පො.ගු. = 36 ; a^3, b^3

අවසාන පිළිතුර: $36a^3b^3$

(ලකුණු 2)

6. $\frac{3(x+1)-2(x-2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{3x+3-2x+4}{(x-2)(x+1)}$

අවසාන පිළිතුර: $\mathbf{\frac{x+7}{(x-2)(x+1)}}$

(ලකුණු 2)

7. චාප දිග $= \frac{120}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 21 = 44$ cm ; පරිමිතිය $= 44 + 21 + 21$

අවසාන පිළිතුර: 86 cm

(ලකුණු 2)

8. $A\hat{B}C = A\hat{C}B = (180° - 40°) \div 2 = 70°$; $A\hat{C}D = 180° - 70°$

අවසාන පිළිතුර: 110°

(ලකුණු 2)

9. $\log_2 2^5 + \log_3 3^{-2} = 5 + (-2)$

අවසාන පිළිතුර: 3

(ලකුණු 2)

10. $x^4 = 81 = 3^4$

අවසාන පිළිතුර: x = 3

(ලකුණු 2)

11. $T_n = a + (n-1)d$; $T_{15} = 7 + 14 \times 4$

අවසාන පිළිතුර: 63

(ලකුණු 2)

12. $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$; $27 = 18 + 15 - n(A \cap B)$

අවසාන පිළිතුර: 6

(ලකුණු 2)

13. පොලිය $= 25\ 000 \times \frac{12}{100} \times \frac{5}{2}$

අවසාන පිළිතුර: රු. 7 500

(ලකුණු 2)

14. මිනිස් දින $= 12 \times 15 = 180$; $180 \div 18$

අවසාන පිළිතුර: දින 10

(ලකුණු 2)

15. $2as = v^2 - u^2$

අවසාන පිළිතුර: $\mathbf{a = \frac{v^2 - u^2}{2s}}$

(ලකුණු 2)

16. $2x - 3x < 1 + 5 \Rightarrow -x < 6 \Rightarrow x > -6$

අවසාන පිළිතුර: කුඩාම නිඛිල අගය -5

(ලකුණු 2)

17. $\frac{20}{72} \times 360°$

අවසාන පිළිතුර: $100°$

(ලකුණු 2)

18. $\frac{4}{10}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{2}{5}$

(ලකුණු 2)

19. බද්ධ කෝණ: $(2x + 10) + (3x - 5) = 180 \Rightarrow x = 35$; $\hat{C} = \hat{A} = 2(35) + 10$

අවසාන පිළිතුර: $80°$

(ලකුණු 2)

20. $V = \pi r^2 h = \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 10$

අවසාන පිළිතුර: $1540\ cm^3$

(ලකුණු 2)

B කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

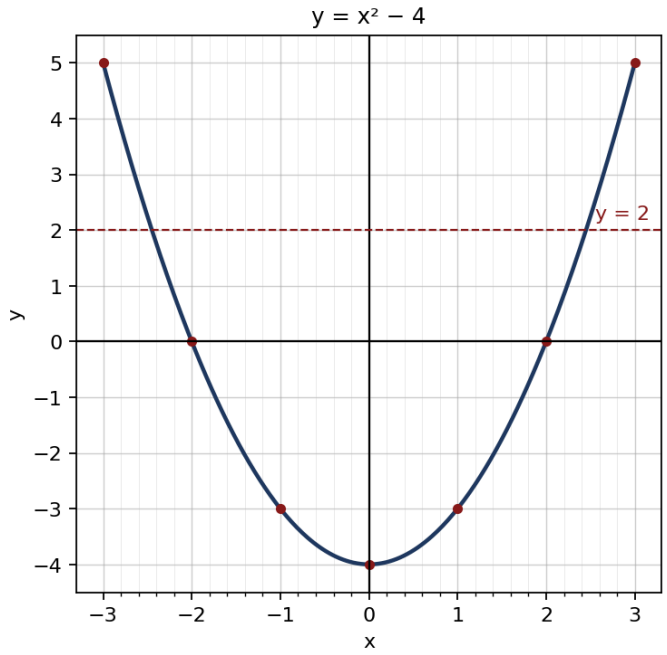
ප්‍රශ්නය 1

(a)	
① × 3: $9x + 6y = 48$; ② × 2: $10x - 6y = 28$	**1**
එකතු කිරීම: $19x = 76$	**1**
$x = 4$	**1**
ආදේශයෙන්: $12 + 2y = 16 \Rightarrow y = 2$	**1**
(b)	
$(x - 7)(x + 2) = 0$	**1**
$x = 7$ හෝ $x = -2$	**1**
(c)	
(i) $x(x + 3) = 54 \Rightarrow x^2 + 3x - 54 = 0$	**1**
(ii) $(x + 9)(x - 6) = 0 \Rightarrow x = 6$ ($x = -9$ පිළිගත නොහැක)	**1**
පළල = 6 m, දිග = 9 m	**1**
(iii) පරිමිතිය = $2(9 + 6) = 30$ m ; කම්බි දිග = $3 \times 30 = 90$ m	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(a)	
$x = -2 \Rightarrow y = 0$; $x = 1 \Rightarrow y = -3$ (දෙකම නිවැරදි නම්)	**1**
(b)	
නිවැරදි පරිමාණය සහ අක්ෂ	**1**
ලක්ෂ්‍ය 7 නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
සුමට වක්‍රය	**1**



(c)	
(i) අවම අගය = −4	**1**
(ii) x = 0	**1**
(iii) $-2 \leq x \leq 2$	**1**
(iv) $x^2 - 6 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 2$; y = 2 රේඛාව ඇඳ කියවීම: $x \approx \pm 2.45$ (±2.4 – ±2.5 පිළිගන්න)	**1**
$\sqrt{6} \approx 2.45$	**1**
(d)	
$y = x^2 - 1$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(a)	
පරිමාව = $2.2 \times 1.4 \times 0.5 = 1.54\ m^3$	**1**
= ලීටර් 1540	**1**
(b)	
පාද ක්ෂේත්‍රඵලය = $\frac{22}{7} \times 0.7 \times 0.7 = 1.54\ m^2$	**1**
උස = 1.54 ÷ 1.54	**1**
= 1 m (100 cm)	**1**

(c)	
$2\pi rh = 2 \times \frac{22}{7} \times 0.7 \times 1$	**1**
$= 4.4\ m^2$	**1**
(d)	
ඉතිරි උස 0.5 m ; පරිමාව = $1.54 \times 0.5 = 0.77\ m^3$	**1**
= ලීටර් 770	**1**
කාලය = 770 ÷ 35 = මිනිත්තු 22	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(a)	
A, B, C, D, O, P, Q නිවැරදිව ඇතුළත් රූපය	**1**
(b) AOP හා COQ ත්‍රිකෝණවල,	
OA = OC (සමාන්තරාස්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ)	**1**
$A\hat{O}P = C\hat{O}Q$ (ප්‍රතිමුඛ කෝණ)	**1**
$O\hat{A}P = O\hat{C}Q$ (AB ∥ DC, ඒකාන්තර කෝණ)	**1**
∴ ΔAOP ≡ ΔCOQ (කෝ.පා.කෝ.)	**1**
(c)	
අංගසම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප පාද ⇒ AP = CQ	**1**
(d)	
AB = DC (සම්මුඛ පාද) ⇒ AB − AP = DC − CQ ⇒ PB = DQ	**1**
PB ∥ DQ ද වන නිසා, සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර ⇒ PBQD සමාන්තරාස්‍රයකි	**1**
(e)	
විකර්ණ මගින් සමාන්තරාස්‍රය සම ක්ෂේත්‍රඵල ත්‍රිකෝණ 4 කට බෙදේ ; $\Delta AOB = \frac{1}{4} \times 60$	**1**
$= 15\ cm^2$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

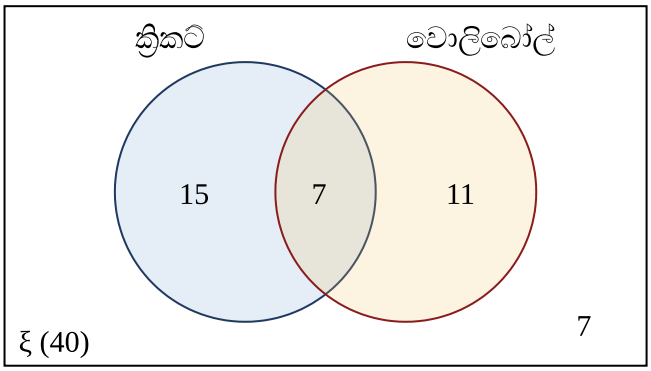
ප්‍රශ්නය 5

(a)	
30 – 40	**1**

(b)	
පන්නි මධ්‍ය: 15, 25, 35, 45, 55	**1**
fx: 60, 175, 420, 450, 385	**1**
Σfx = 1490	**1**
මධ්‍යන්‍ය = 1490 ÷ 40 = 37.25	**1**
(c)	
ලකුණු 40 හෝ වැඩි = 10 + 7 = 17	**1**
$\frac{17}{40} \times 100 = 42.5\%$	**1**
(d)	
නව සිසුන්ගේ මුළු ලකුණු = 10 × 47.25 = 472.5	**1**
මුළු = 1490 + 472.5 = 1962.5	**1**
මධ්‍යන්‍ය = 1962.5 ÷ 50 = 39.25	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(a)	
22 + 18 − x + 7 = 40	**1**
x = 7	**1**
(b)	
	
ξ සහ ඡේදනය වන වෘත්ත දෙක	**1**
15, 7, 11 නිවැරදිව	**1**
පිටත 7	**1**
(c)	

22 − 7 = 15	**1**
(d)	
(i) එකක් පමණක් = 15 + 11 = 26	**1**
P = $\frac{26}{40}$ = $\frac{13}{20}$	**1**
(ii) වොලිබෝල් නොකරන = 40 − 18 = 22	**1**
P = $\frac{22}{40}$ = $\frac{11}{20}$	**1**

මුළු ලකුණු: 10